
Construcción de ontologías para bioprocesos basada en LLM - Objetivo 1

Primera entrega

Definición del alcance ontológico y ejes conceptuales para biorreactores multiescala

Anderson Daniel Pipicano Ruiz

Sandra Jimena Orozco Lagos

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, Universidad Icesi

Proyecto de Innovación II

Jairo Alexander Astudillo Lagos

2026

1. Alcance de la ontología

La ontología propuesta tiene como objetivo representar semánticamente el dominio de los bioprocesos con apoyo de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), tomando como foco principal los biorreactores en distintas escalas de BioLector XT, biorreactores 5L sartorius y biorreactores 10L. Su finalidad es organizar de manera consistente los conceptos más relevantes del dominio, como tipos de biorreactor, variables de operación, sensores, actuadores, fases del proceso y eventos asociados, de modo que sea posible comparar, relacionar e interpretar información proveniente de diferentes contextos experimentales y productivos. Dado que no se cuenta con una ontología previa específica para este propósito, la construcción se desarrollará mediante un enfoque guiado por preguntas, en el que los LLMs ayudarán a identificar y extraer

conocimiento inicial del dominio y a proponer estructuras ontológicas candidatas. Estas serán posteriormente evaluadas mediante preguntas de competencia, contrastadas con literatura científica y revisadas por expertos antes de consolidar la versión final en OWL. En esta fase inicial, el alcance de la ontología se restringe a la representación de los elementos esenciales del bioproceso dentro del biorreactor. En consecuencia, se excluyen el modelado cinético detallado, el downstream processing y la descripción molecular exhaustiva del metabolismo celular, para conservar un dominio bien delimitado y viable para el desarrollo del proyecto.

Delimitación del dominio

Para mantener un alcance claro y manejable, se definieron los elementos que serán incluidos en esta primera versión de la ontología y aquellos que quedarán por fuera del modelado inicial.

Tabla 1

Elementos incluidos y excluidos en la delimitación inicial del dominio

Incluye	Excluye por ahora
Escalas de biorreactor: BioLector XT, biorreactores 5L sartorius y biorreactores 10L	Modelado cinético detallado
Tipos de bioreactor	Downstream processing
Componentes principales del sistema de biorreactor	Descripción molecular exhaustiva del metabolismo celular
Variables de operación medidas o controladas	Rutas metabólicas detalladas
Sensores y actuadores	Genes, proteínas y mecanismos intracelulares específicos
Fases del bioproceso dentro del biorreactor	Evaluación económica o financiera del bioproceso
Eventos relevantes del proceso, como cambios	Gestión administrativa o logística del

de fase, alarmas o muestreos	laboratorio
Equivalencias y diferencias conceptuales entre escalas	Modelos avanzados de control automático

Nota. Elaboración propia.

2. Ejes conceptuales principales

La organización inicial de la ontología se apoyará en varios ejes conceptuales que estructuran el dominio de los bioprocesos centrados en biorreactores multiescala:

- **Escala del biorreactor**

Incluye la diferenciación entre micro/mini, laboratorio, piloto e industrial, con el fin de representar similitudes, diferencias y relaciones entre niveles de operación.

- **Tipos de biorreactor**

Considera las distintas configuraciones de biorreactor relevantes para el dominio, así como sus características generales.

- **Variables de operación**

Comprende las variables que se monitorean o controlan durante el bioproceso, por ejemplo temperatura, pH, oxígeno disuelto, agitación o caudal.

- **Sensores y actuadores**

Incluye los dispositivos asociados al monitoreo y control del bioproceso, así como su disponibilidad o uso según la escala del biorreactor.

- **Fases del proceso**

Representa las etapas principales del bioproceso dentro del biorreactor, tales como inoculación, crecimiento, producción y finalización del cultivo, según corresponda.

- **Eventos relevantes**

Abarca situaciones significativas que pueden ocurrir durante el proceso, como cambios de fase, toma de muestras, alarmas, perturbaciones o fallas de instrumentación.

- **Relaciones y equivalencias entre escalas**

Permite modelar cómo ciertos conceptos, variables o dispositivos pueden ser equivalentes o presentar diferencias según la escala del sistema.